

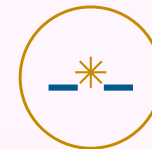


Сезонная корректировка эконометрических рядов

ЭВОЛЮЦИЯ | ТЕОРИЯ | ПРАКТИКА

exit10.ru

github.com/MikeMike13/SEASONAL



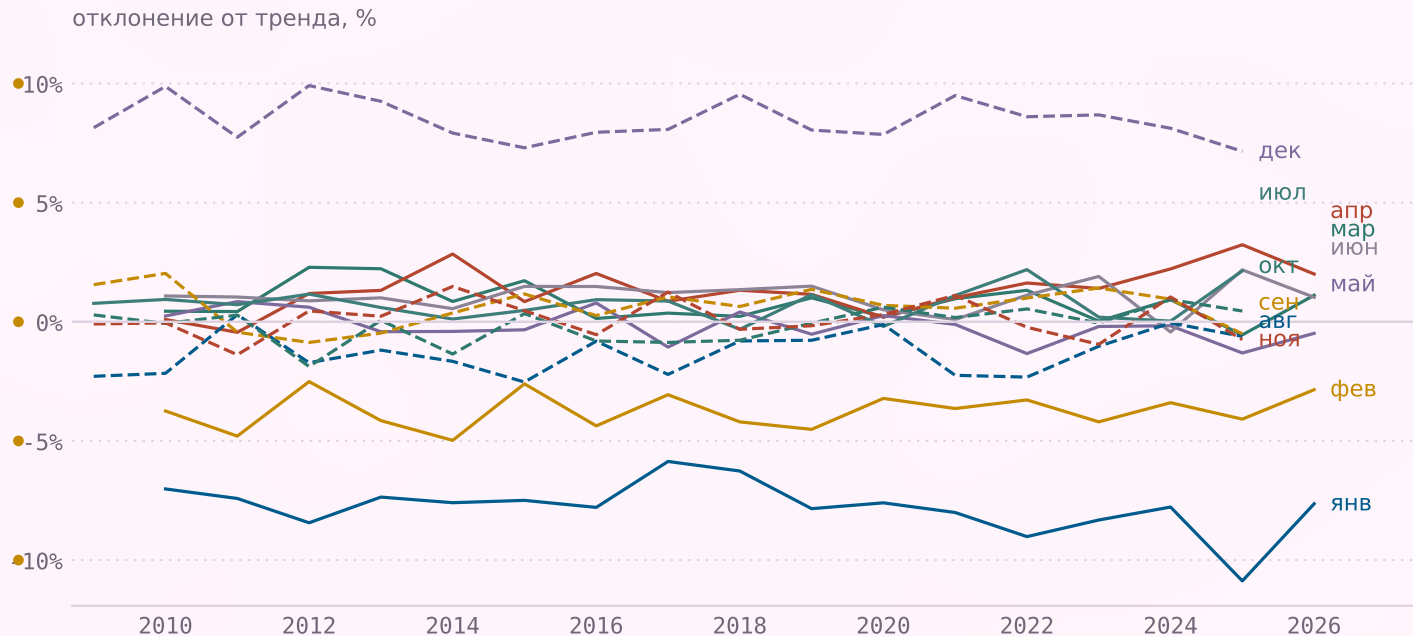
Каждый январь ряд падает — и это ничего не значит

значение имеет только то, глубже ли падение обычного



Сезонность — это профиль года, повторяющийся из года в год

каждая линия — один календарный месяц; по горизонтали годы



Декабрь стабильно выше тренда, январь — ниже. Расстояние между линиями и есть сезонный размах.

Линии сходятся к нулю — сезонность слабеет.

Линия ступенькой ушла на другой уровень — сломался профиль месяца.

Одна метрика обманет, три сразу — почти нет

все три считаются по детрендрованному ряду, иначе тренд забивает сигнал

метрика	что ловит	признак успеха
F-тест на сезонные дамми	есть ли волна вообще	$p > 0,05$
автокорреляция, лаг 12	повторяемость через год	в пределах полосы
доля сезонной мощности	энергия на сезонных частотах	упала вдвое и больше

Дальше — как выглядят вторая и третья метрики до и после корректировки.

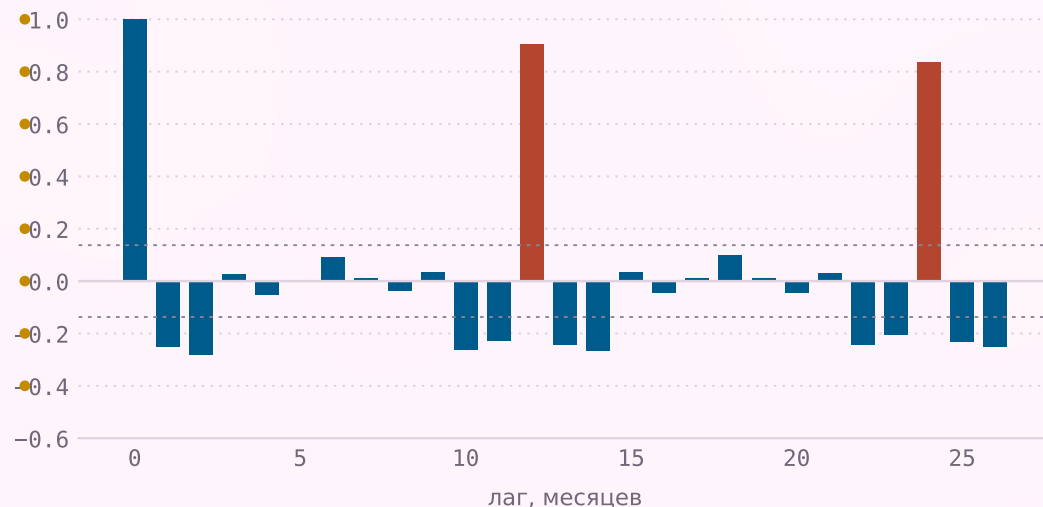
Автокорреляция: было и стало

столбик на лаге k — насколько похожи значения, отстоящие на k месяцев

Единица слева — ряд совпадает сам с собой. Столбик на 12 показывает, насколько декабрь похож на прошлый декабрь: это и есть сезонность.

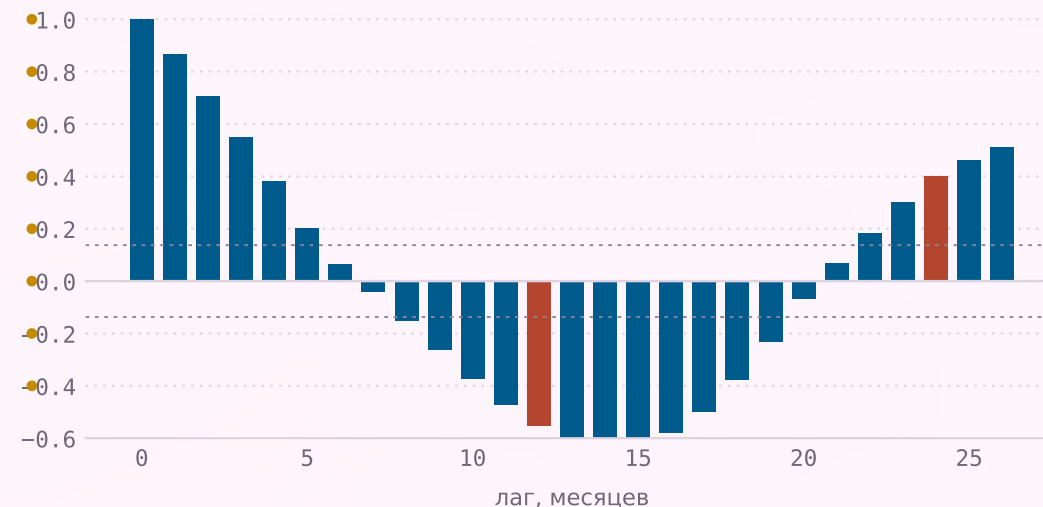
До корректировки

$ACF(12) = +0.90$ — далеко за полосой



После корректировки

$ACF(12) = -0.55$ — внутри полосы



Коралловые — сезонные лаги. Высокий столбик на лаге 1 остаётся и после корректировки: это инерция, а не сезонность.

Периодограмма: куда делась энергия сезонных частот

ряд раскладывается на волны; график показывает, волн какой длины в нём больше

Пик на единице — волна длиной ровно год, на двойке — полугодовая, дальше гармоники короче. Это и есть сезонность.

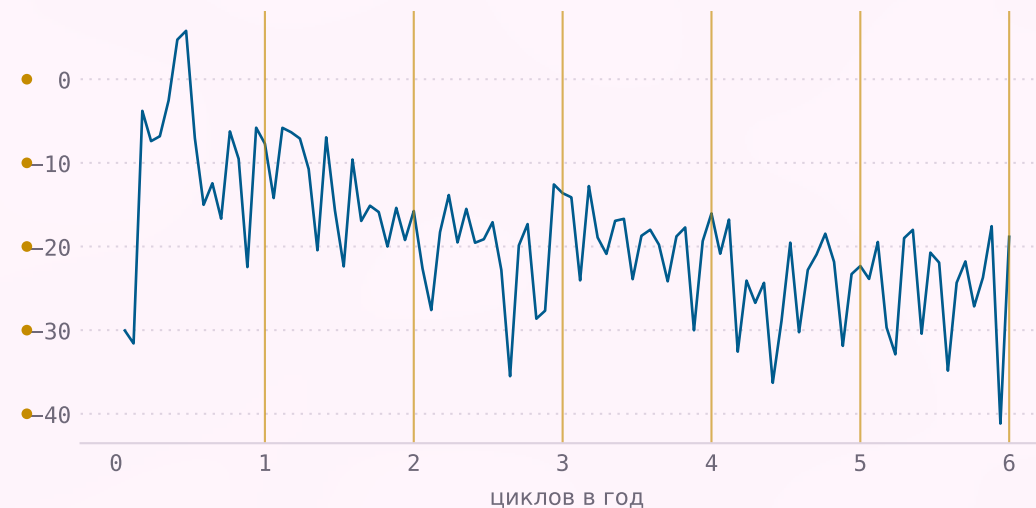
До корректировки

доля сезонной мощности 97%



После корректировки

доля сезонной мощности 10%



Золотые линии — сезонные частоты. Справа пиков на них нет: энергия этих волн ушла из ряда.



I

Решения, которые принимает аналитик

программа не решает ни одного из них

Весь процесс на одном листе

далее — по слайду на каждое решение

01	Есть ли сезонность	F-тест, ACF, спектр	если нет — не корректировать
02	Уровень или темпы	привести к уровню	у темпов ломается типизация выбросов
03	Логарифм	тест размах-уровень	растёт размах вместе с уровнем — логарифм
04	Календарь	рабочие дни, Пасха	поток и запас проверяются по-разному
05	Выбросы	АО, LS, TC и отдельно SO	кандидаты от алгоритма, решение за вами
06	Метод	сравнение по пересмотрам	не по гладкости результата

Каждое решение записывается с обоснованием: через год это единственный способ понять, почему цифра такая.

Корректировать уровни, а не темпы

темпы всегда получаются из скорректированного уровня, обратное — нет

- ♦ у ряда темпов сдвиг уровня неотличим от разового всплеска
- ♦ типизация выбросов ломается: LS выглядит как АО
- ♦ накопленный итог с начала года сначала расцепляется на месяцы
- ♦ индексы с переменной базой сводятся к одной базе

Сначала уровень, потом любые производные показатели

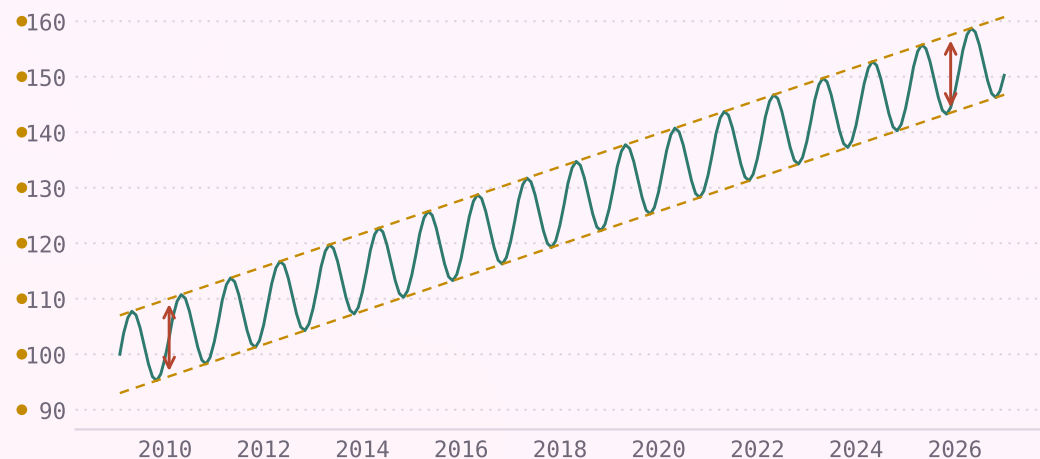
Логарифм, если размах растёт вместе с уровнем

забыть о нём опаснее, чем кажется: ошибка копится к правому краю

Тест «размах против уровня»: ряд режется на годы, размах внутри года сравнивается с уровнем года.
Наклон около 1 — нужен логарифм, около 0 — не нужен.

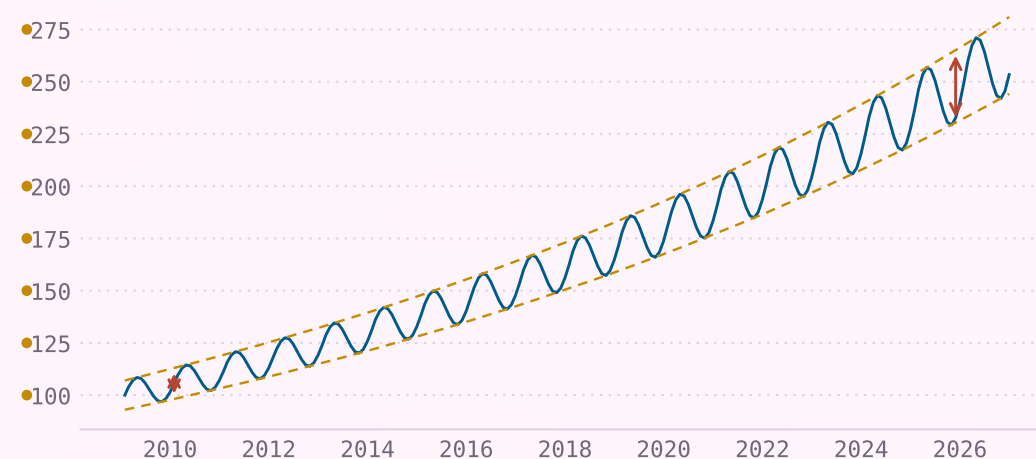
Аддитивная

размах одинаков: 7 единиц и в начале, и в конце



Мультипликативная

размах растёт: те же 7% — но от большего уровня



Золотой пунктир — огибающие размаха, коралловые стрелки — его величина в начале и в конце ряда.

Календарь: рабочие дни и Пасха — разные эффекты

и у потока с запасом они устроены по-разному

тип показателя	примеры	что важно	регрессор
поток	выпуск, розница, перевозки	сколько рабочих дней в месяце	td
запас	денежная масса, резервы	день недели отчётной даты	tdstock[31]

31 означает не «тридцать первое», а «последний день месяца».

Пасха не меняет число рабочих дней — она сдвигает спрос между месяцами.
Для российских рядов нужна православная дата: с западной регрессор почти не коррелирует с настоящим эффектом.

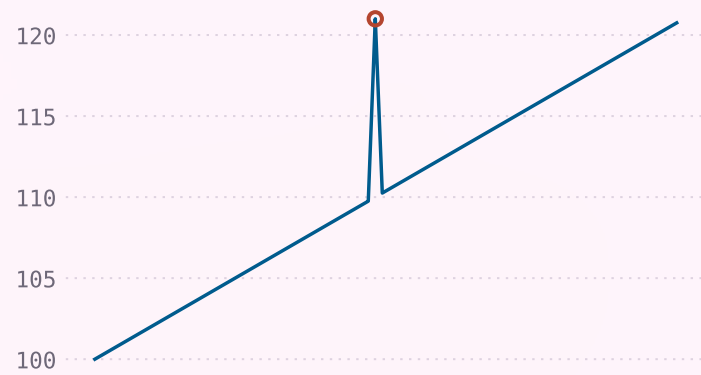
Значимость у потока — t-статистика, у запаса — совместный F-тест по шести столбцам дня недели.

Три типа выбросов и разная логика

если не убрать их при оценке, они протекут в сезонность и тренд

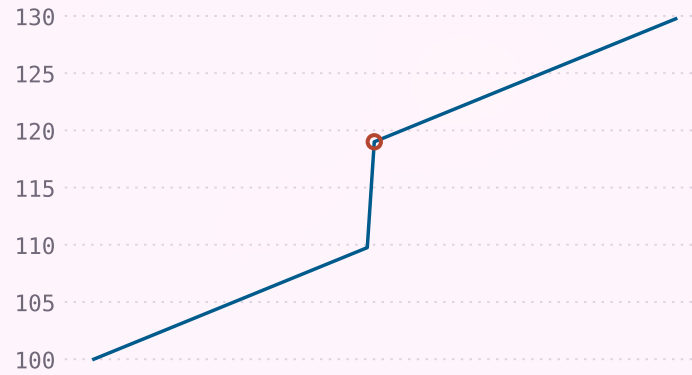
АО

разовый всплеск, следующий месяц как прежде



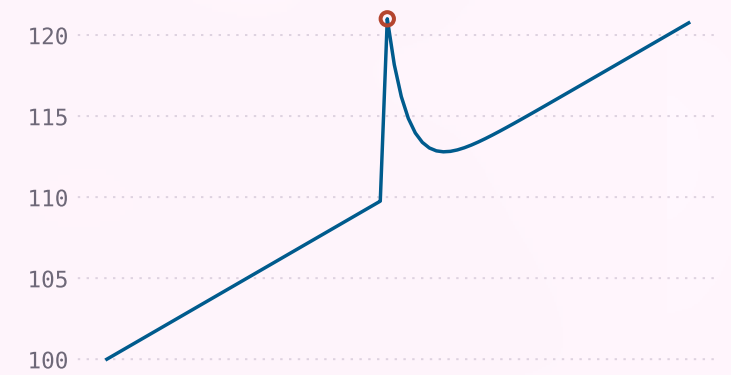
LS

уровень сдвинулся навсегда



ТС

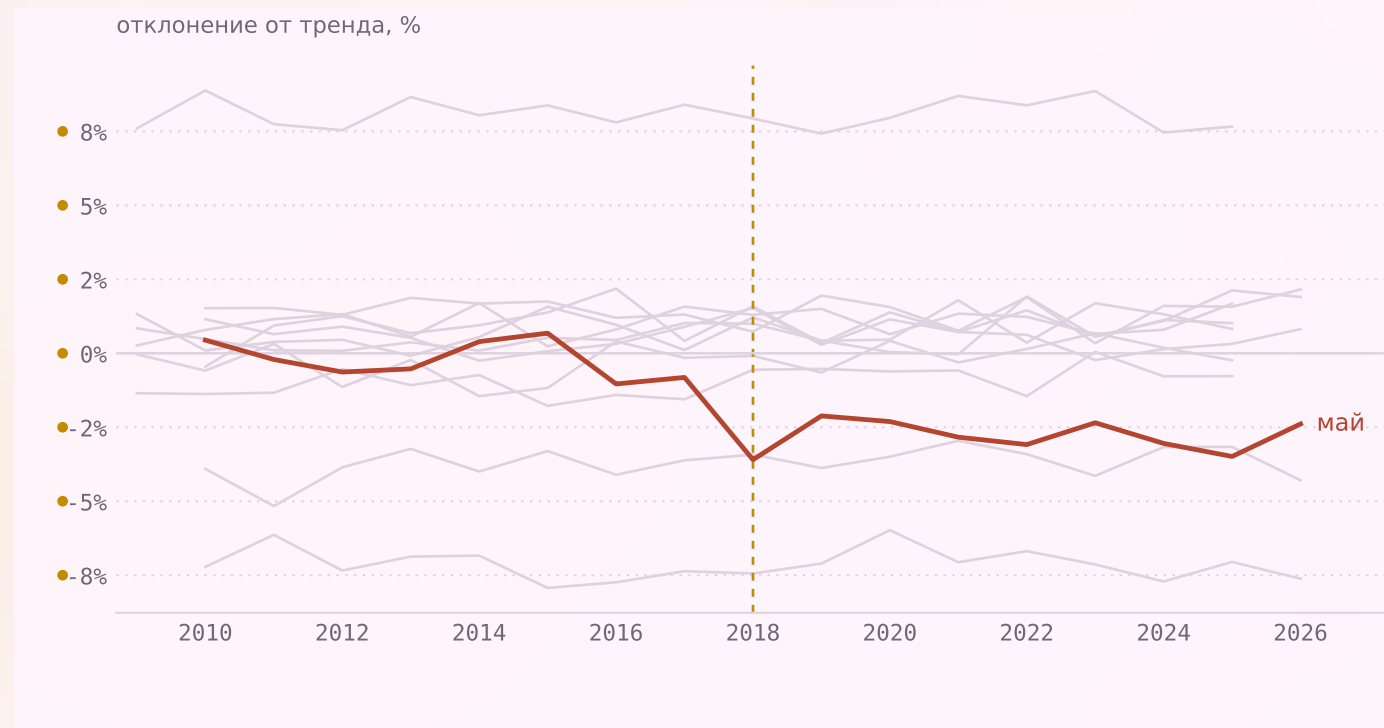
всплеск, затухающий месяцами



Выброс не стирается: вычитается его оценённый эффект, а в итоговый ряд он возвращается — провал 2020 года реальный, а не артефакт корректировки.

Сезонный выброс SO: сломался профиль одного месяца

уровень ряда не сдвинулся — изменилось распределение внутри года



Май много лет был выше тренда, с 2018 года ушёл ниже и там остался.

Ни АО, ни LS, ни ТС такое не описывают: АО вернётся, LS сдвинет весь ряд.

X-13 сезонные выбросы НЕ ИЩЕТ — автопоиск принимает только АО, LS, ТС.

Что делаем: находим глазами по подрядам, задаём вручную как SO2018.5 в спецификации.



II

ARIMA: язык, на котором описывают ряд

пока только о разложении; как его применяют — в следующем разделе

Теорема Вольда: почему вообще можно раскладывать ряд

Герман Вольд, 1938 — результат, из которого выросла вся линейная эконометрика рядов

любой стационарный ряд = предсказуемая часть + бесконечное скользящее среднее шоков

- ♦ «предсказуемая часть» — то, что выводится из прошлого: тренд, цикл, сезонность
- ♦ «шоки» — новое, чего в прошлом не было: погода, решения, кризисы
- ♦ каждый шок влияет не только сегодня — он затухает, и это затухание описывается весами
- ♦ то есть ряд можно записать конечным числом параметров, а не хранить всю историю

ARIMA — практичная запись этого результата: AR и MA дают компактное приближение бесконечной суммы, а I приводит нестационарный ряд к виду, где теорема работает.

Три буквы и что за каждой стоит

запись ARIMA(p, d, q): сколько взять прошлых значений, разностей и прошлых шоков

$$\Delta^d y(t) = c + \underbrace{\varphi_1 \cdot \Delta^d y(t-1) + \dots + \varphi_p \cdot \Delta^d y(t-p)}_{\text{AR: } p \text{ прошлых значений}} + \underbrace{\varepsilon(t) + \theta_1 \cdot \varepsilon(t-1) + \dots + \theta_q \cdot \varepsilon(t-q)}_{\text{MA: } q \text{ прошлых шоков}}$$

I: d разностей

AR: p прошлых значений

MA: q прошлых шоков

	название	смысл одной фразой	параметр
AR	авторегрессия	сегодня зависит от вчерашнего значения	p
I	интегрирование	работаем с приростами, а не с уровнями	d
MA	скользящее среднее	сегодня помнит вчерашний шок	q

d обычно 0 или 1: одного дифференцирования хватает, чтобы убрать тренд.
Больше двух — почти всегда ошибка спецификации, а не свойство ряда.

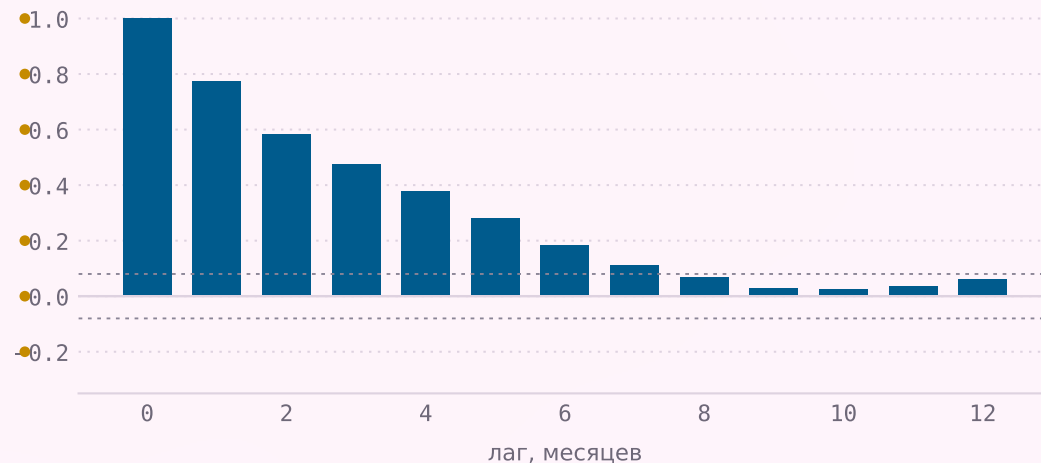
AR или MA: подпись каждого видна на автокорреляции

у MA(1) автокорреляция обрывается после первого лага, у AR(1) затухает плавно

Порядок подбирают автоматически по AICC, но смотреть на ACF всё равно стоит: она показывает, что именно модель пытается описать.

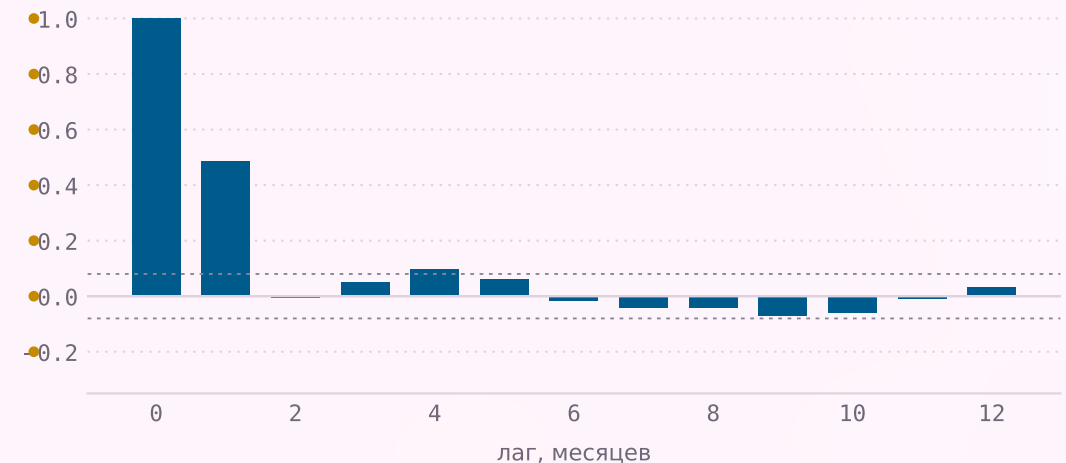
AR(1), коэффициент 0,75

память тянется: каждый лаг слабее предыдущего



MA(1), коэффициент 0,8

память ровно на один месяц: дальше нули



Полоса вокруг нуля — предел случайной величины: столбики внутри неё от нуля не отличаются.

Сезонная часть: то же самое, но через год

вторая скобка описывает связь с тем же месяцем прошлого года

$$\text{ARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$$

$(0\ 1\ 1)(0\ 1\ 1)_{12}$ — «воздушная модель», к которой автоподбор приходит у большинства месячных рядов

- ◆ $D = 1$ — сезонное дифференцирование: из мая вычитается прошлый май
- ◆ $s = 12$ для месяцев, 4 для кварталов
- ◆ модели сравнимы по AICC только при одинаковых d и D : иначе это разные данные
- ◆ порядки выше $(1, 1, 1)$ на месячных рядах встречаются редко

regARIMA: регрессия и ARIMA оцениваются вместе

календарь и выбросы — не предобработка, а часть одной модели

$$y(t) = \beta \cdot x(t) + z(t), \quad z(t) \sim \text{ARIMA}(p, d, q)(P, D, Q)_s$$

- ◆ $x(t)$ — рабочие дни, Пасха, выбросы AO/LS/TC/SO, собственные регрессоры
- ◆ оценка совместная: иначе эффект календаря утечёт в ARIMA, а шок — в календарь
- ◆ выбросы влияют на оценку сезонности, поэтому их убирают именно здесь
- ◆ и главное — модель умеет продлевать ряд вперёд и назад

Последний пункт и есть причина, по которой фильтру X-11 понадобилась модель:
продление ряда прогнозом закрывает проблему края. Об этом — следующий раздел.



III

Эволюция методов: что решал каждый шаг

1954 → 1965 → 1980 → 1998 → 2012

Census Method I и II: средние по календарю

первый машинный метод — программа для UNIVAC, отсюда и простота

- ◆ сезонный фактор месяца — среднее отклонение этого месяца за все годы
- ◆ веса одинаковые: 1954 год влияет на оценку так же, как прошлый
- ◆ что решал: убрал ручной подбор, сделал корректировку воспроизводимой
- ◆ чего не умел: сезонность считается неизменной, а она меняется

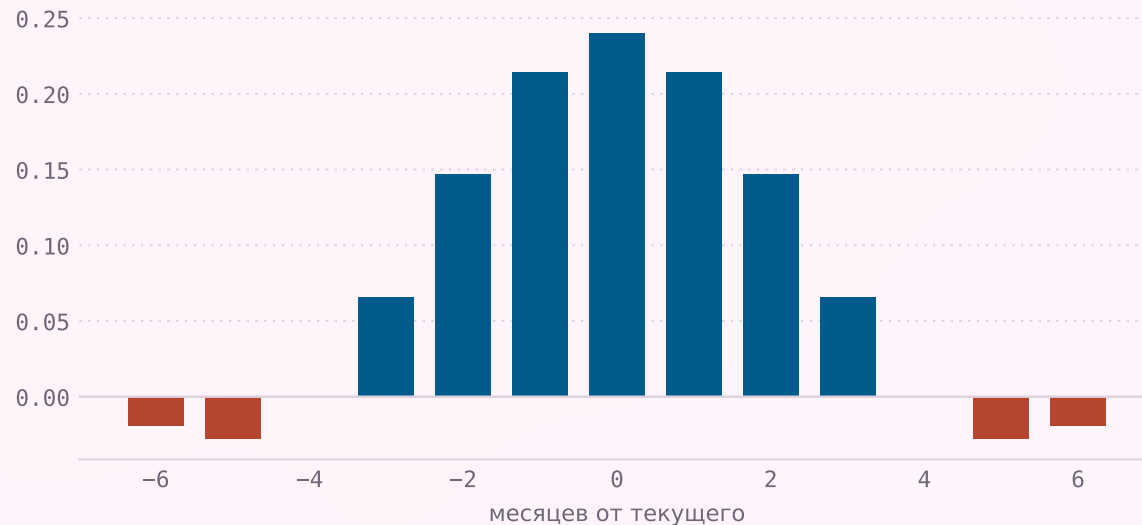
На ряде, где сезонный размах вырос вдвое за двадцать лет, метод даёт средний профиль: завышает сезонность в начале и занижает в конце.

X-11: скользящие фильтры вместо средних

сезонность оценивается локально, поэтому может меняться со временем

Веса фильтра Хендерсона, 13 точек

ближние месяцы весят больше дальних



Что решал:

сезонность стала подвижной.

Как: вместо среднего по всем годам — скользящие средние 3×3 и 3×5 по одноимённым месяцам, тренд — фильтром Хендерсона.

Отрицательные веса по краям — не ошибка: так фильтр сохраняет наклон тренда, а не сглаживает его в прямую.

Чего не умел: на последнем месяце симметричного фильтра нет — и оценка сильно пересматривается.

X-11-ARIMA: продлить ряд, чтобы закрыть край

Статистическая служба Канады, Далтон и Хиллмер — ответ на проблему пересмотров

- ◆ ряд продлевается прогнозом ARIMA на год вперёд и назад
- ◆ к продлённому ряду применяется обычный симметричный фильтр
- ◆ что решает: край считается так же, как середина
- ◆ эффект: величина пересмотров падает примерно вдвое

Важная мысль: прогноз здесь нужен не сам по себе, а как «подпорка» для фильтра. Его качество влияет только на край ряда — и именно там живёт вся практическая ценность.

X-12-ARIMA и X-13ARIMA-SEATS

сначала модель вобрала календарь и выбросы, потом к фильтру добавился второй способ

версия	что добавила	почему это важно
X-12-ARIMA, 1998	regARIMA внутри	календарь и выбросы оцениваются вместе с моделью
	автоподбор порядка	спецификация перестала быть ручной
X-13ARIMA-SEATS, 2012	модуль SEATS	второй способ разложения в той же программе
	диагностика M и Q	формальные критерии качества корректировки

X-13 — не новый алгоритм, а объединение: тот же X-11 внутри, та же regARIMA, плюс SEATS как альтернативная развилка на последнем шаге.

SEATS: фильтр не задают, его выводят из модели

Signal Extraction in ARIMA Time Series — Гомес и Мараваль, Банк Испании

- ◆ ARIMA подобрана — значит известно, как устроена дисперсия ряда
- ◆ из неё выводится разложение на компоненты, у каждой своя ARIMA
- ◆ фильтр получается автоматически и именно под этот ряд
- ◆ в подарок — доверительный интервал: у X-11 его нет в принципе

Цена: результат целиком зависит от того, верно ли подобрана модель.
X-11 к ошибке в модели устойчивее — фильтр задан заранее и от неё не зависит.

Поэтому спор X-11 против SEATS не решён: статистические службы США чаще берут X-11, европейские — SEATS.

IV

За пределами X-13:
кто что решает



TRAMO и JDemetra+: та же идея, другая школа

TRAMO — Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers

- ♦ TRAMO делает то же, что regARIMA: календарь, выбросы, пропуски, модель
- ♦ отличия в порогах отбора и в том, как решается вопрос о логарифме
- ♦ исторически TRAMO писали под SEATS — обе части из Банка Испании
- ♦ JDemetra+ — реализация на Java, с 2015 года рекомендована Евростатом

	X-13	JDemetra+	
regARIMA + X-11	да	да	Предобработка и декомпозиция — независимый выбор.
regARIMA + SEATS	да	да	
TRAMO + X-11	—	да	Две комбинации доступны только в JDemetra+.
TRAMO + SEATS	—	да	

Когда официального метода недостаточно

все эти методы решают задачи, для которых X-13 не создавался

метод	что даёт сверх X-13	когда брать
STL	робастность к выбросам	грязные данные, нет времени на разметку
MSTL	несколько сезонностей сразу	дневные ряды: неделя и год вместе
TBATS	дробный период, длинные циклы	365,25 дня, сложная периодика
Prophet	много праздников и разрывов	быстрый результат без настройки
UCM	честный интервал для тренда	нужна неопределённость, а не точка
вейвлеты	КОГДА изменился характер ряда	поиск структурного сдвига

Ни один из них не является официальным: статистические службы публикуют X-13 или JDemetra+. Остальное — инструменты анализа, а не публикации.

ЗММА SAAR: оценка роста прямо сейчас

трёхмесячная средняя скорректированного ряда, пересчитанная в годовой темп



Год к году зависит от базы: провал прошлого года сам по себе создаёт высокий темп сегодня.
SAAR смотрит только на последние месяцы и отвечает на другой вопрос — с какой скоростью идём сейчас.

Порядок работы с реальным рядом

- 01 проверить, есть ли сезонность — если нет, не корректировать
- 02 привести к уровню; логарифм по тесту размах-уровень
- 03 календарь: поток или запас, Пасха отдельно
- 04 выбросы: кандидаты от алгоритма, решение за аналитиком
- 05 метод выбрать по величине пересмотров, а не по гладкости
- 06 записать решения с обоснованиями и сохранить рядом с расчётом

Край ряда ненадёжен всегда: последние месяцы будут уточнены с приходом новых данных.

Всё это можно запустить у себя

блокноты, модуль и данные — открытый репозиторий

файл

для чего

x13_seasonal_full_pgh.ipynb

полный разбор, ~160 ячеек с проверками на данных

x13_seasonal_short_pgh.ipynb

обзор за час

indicator_template_pgh.ipynb

шаблон для своего ряда

seasonal_toolbox.py

модуль, ~160 функций

Бинарник X-13ARIMA-SEATS скачивается отдельно, с сайта Бюро переписи США:

census.gov/data/software/x13as.html

github.com/MikeMike13/SEASONAL



exit10.ru

macro | economics | data | models

github.com/MikeMike13/SEASONAL